SECVENȚĂ DE LECȚIE

Unitatea de învățare: „Figuri și corpuri geometrice

Subiectul lecției: „Recunoașterea și utilizarea perimetrului figurilor geometrice plane”

Tipul lecției: Consolidarea / sistematizarea conținuturilor abordate anterior

Scopul lecției: Aplicarea conceptului de perimetru în contexte practice, exploratorii și creative, stimulând gândirea logică, spiritul constructiv și aplicarea matematicii în viața cotidiană.

Competențe specifice:

2.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0–1 000 000;

5.2. Determinarea perimetrului unei figuri geometrice prin însumarea lungimilor laturilor;

5.3. Rezolvarea de probleme practice care implică utilizarea perimetrului;

Obiective operaționale:

Obiective cognitive:

-Să definească noțiunea de perimetru ca sumă a lungimilor laturilor unei figuri geometrice plane.

-Să recunoască formulele de calcul pentru perimetrul pătratului și dreptunghiului.

-Să efectueze corect calculele pentru determinarea perimetrului în diverse situații.

-Să aplice formulele de calculare a perimetrului în contexte practice

-Să identifice soluția de aflare a perimetrului adecvată fiecarei figuri.

Obiective afective:

-Să manifeste interes și curiozitate față de rezolvarea situațiilor practice propuse

-Să mențină o atitudine pozitivă și cooperantă în activitățile realizate în perechi.

Obiective psihomotorii:

-Să traseze segmente cu precizie utilizând rigla.

-Să modeleze figuri geometrice folosind sfoară/sârmă, respectând un perimetru dat.

-Să reprezinte graphic figuri geometrice plane respectând proporțiile.

-Să combine instrumente geometrice în mod adecvat pentru construirea figurilor.

Conținuturi noționale:

Definiția perimetrului (suma lungimilor tuturor laturilor).

Formule de calcul:

Pătrat: $P = 4 \times l$

Dreptunghi: $P = 2 \times (L + l)$

Unități de măsură pentru lungime (m, cm).

Conținuturi procedurale:

Calcularea perimetrului unui poligon oarecare prin însumarea directă a laturilor.

Determinarea unei laturi necunoscute când se cunoaște perimetrul.

Modelarea unor figuri geometrice cu un perimetru dat.

Managementul resurselor si al timpului

- **Resurse umane:** elevii clasei
- **Resurse materiale:** fișe de lucru „Misiunea Arhitectului”,sfoară, sârmă modelatoare sau șireturi, rigle.videoproiector, tablă.
- **Resurse temporale:** 50 de minute

Strategii didactice:

- **Metode și procedee:** conversația euristică, problematizarea, exercițiul, activitatea practic-manipulativă, Turul Galeriei.
- **Mijloace de învățământ:** fișe de lucru „Misiunea Arhitectului”,sfoară, sârmă modelatoare sau șireturi, rigle.videoproiector, tablă.
- **Forme de organizare:** frontală, individuală, pe perechi.

Desfășurarea lecției:

Lectia va incepe printr-o scurtă conversație euristică, pentru a reactualiza noțiunile despre perimetru. Voi enunța situația-problemă sub forma unei provocări atractive pentru elevi:

„Suntem arhitecți! Astăzi avem o misiune specială: trebuie să proiectăm un parc. Constructorii ne-au trimis planul și ne întreabă de cât material au nevoie pentru a împrejmui fiecare zonă. Cum putem afla acest lucru?”

Pe tablă, voi desena un dreptunghi și voi scrie dimensiunile sale: $L = 20$ m, $l = 10$ m. Voi provoca elevii să descopere ce trebuie să calculeze pentru a afla lungimea gardului. Prin dialog ghidat, îi voi conduce spre identificarea perimetrului ca sumă a lungimilor tuturor laturilor. Îi voi întreba cum ar putea calcula mai rapid perimetrul, fără a aduna $20 + 10 + 20 + 10$, orientându-i către formularea corectă a regulii: $P = 2 \times (L + l)$.

După ce am clarificat această noțiune, voi trece la partea aplicativă. Voi distribui fișa de lucru „Misiunea Arhitectului”, unde elevii vor avea de calculat perimetrul unor figuri geometrice simple: un pătrat, un dreptunghi și un poligon neregulat. Le voi reaminti că pot lucra individual și că pot verifica răspunsurile între ei. Voi urmări corectitudinea calculelor și modul în care aplică formulele.

După această etapă, voi lansa o provocare practică și creativă – „Provocarea sârmei”. Le voi oferi fiecărui elev sau fiecărei perechi o bucată de sfoară de 40 cm, explicând că aceasta reprezintă lungimea totală a unui gard (perimetrul). Voi cere elevilor să modeleze, din această sfoară, o zonă de joacă pătrată, calculând lungimea unei laturi (40 : 4). Apoi, le voi propune să creeze o zonă de flori dreptunghiulară, diferită de pătrat, pentru care să găsească mai multe combinații posibile de lungimi și lățimi, păstrând același perimetru.

Pe parcursul activității, voi stimula cooperarea, creativitatea și gândirea logică, încurajând elevii să compare rezultatele și să observe cum figuri diferite pot avea același perimetru. Voi merge printre bănci, oferind îndrumare și sprijin elevilor care întâmpină dificultăți în modelarea figurilor.

La finalul activității, voi organiza o mini-expoziție – „Turul Galeriei”. Fiecare pereche va lăsa pe bancă figurile realizate, iar ceilalți colegi vor face un tur al clasei pentru a observa soluțiile diferite. Voi ghida reflecția colectivă prin întrebări:

„Ce ați observat la figurile colegilor voștri?”

„Ați găsit forme diferite cu același perimetru?”

„Ce ne arată acest lucru despre relația dintre formă și măsură?”

Prin conversație și analiză, vom formula concluzia finală: figuri geometrice cu forme diferite pot avea același perimetru, atâta timp cât suma laturilor rămâne aceeași.

Voi încheia activitatea prin aprecierea efortului elevilor, subliniind importanța muncii în echipă și a perseverenței în gândirea matematică.

Evaluarea se va realiza formativ, pe parcursul întregii secvențe. Voi observa gradul de implicare, modul de aplicare a formulelor și originalitatea soluțiilor. Instrumentele de evaluare utilizate vor fi: observarea sistematică, analiza fișelor de lucru, produsele activității (modelele din sfoară) și reflecția finală în cadrul „Turului Galeriei”.